

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA APPLICATA T e T-A

04/02/2019

C.d.S. Ing. Informatica e

Ing. Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome, Nome e Matricola.....

Preferenza data orale.....

Quesito 1 Una coppia di variabili casuali congiuntamente continue (X, Y) ha la funzione di densità di probabilità congiunta data da $f(x, y) = K$ se $x \in [0, 3]$ e $y \in [-1, 1]$, $f(x, y) = 0$ altrimenti. Determinare il valore di K , calcolare le funzioni di densità marginali per X e per Y . X e Y sono indipendenti? Sia $Z = X + Y$, per Z calcolare valore medio e funzione di ripartizione di probabilità. Sia, poi, $T = \max(X, Y)$, per T determinare la funzione di ripartizione di probabilità.

Quesito 2 Si lanciano 50 dadi, non truccati, e si immagini di sommare i 50 punteggi usciti. Determinare valor medio e varianza di tale somma. Determinare inoltre la probabilità che tale somma sia compresa tra 150 e 170. Se si ripete 3 volte l'esperimento (ogni volta lanciando 50 dadi) e si considerano S_1 , S_2 ed S_3 le somme dei punteggi nei tre esperimenti, quale è la probabilità che la media aritmetica degli S_j superi 3.5?

Quesito 3 Si lancia una moneta equilibrata 3 volte. Sia X il numero di croci (C) e sia Y il numero di teste (T) degli ultimi due lanci. Per (X, Y) determinare funzioni di massa di probabilità congiunta e marginali, covarianza, indipendenza, la probabilità che $X + Y > 2$.

Se la moneta è lanciata 100 volte quale è la probabilità che il numero di T superi di almeno 3 il numero di C?

Quesito 4 Siano Z_1 e Z_2 due variabili casuali indipendenti normali standard. Siano, poi, $X = Z_1 + 2Z_2$ e $Y = 3Z_2 - 6Z_1 + 5$. Determinare i valori medi di X e di Y ; la covarianza di (X, Y) ; il valore atteso di $X(1 - Y)$; la probabilità che $X \geq Y$

Quesito 5 Si consideri una variabile casuale uniforme, U , distribuita in $[0, 1]$, sia, poi, $Y = 1/(U + 1/2)$, per Y determinare il valor medio, la funzione di ripartizione di probabilità e la funzione di densità di probabilità.

Quesito 6 Supponiamo di voler considerare un campione prelevato da una popolazione gaussiana di varianza teorica conosciuta (9 in opportune unità di misura). Se vogliamo che l'ampiezza dell'intervallo di confidenza al 95% non superi 2 (in opportune unità di misura), quanto numeroso dobbiamo prendere il campione?